



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de junio de 2026

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs

Consto UNAM \$ 600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: Lógica de Programación en JavaScript

Objetivo:

Enseñar los fundamentos de la lógica de programación mediante JavaScript, permitiendo desarrollar programas básicos con variables, condicionales, ciclos, arreglos y funciones, a partir de ejercicios y retos progresivos.

Objetivos específicos:

- o Comprender el uso de variables, tipos de dato y comparaciones.
- o Aplicar entrada y salida de datos con interacción básica con el usuario.
- o Utilizar estructuras condicionales y ciclos para controlar el flujo de un programa.
- o Organizar y manipular información mediante arreglos.
- o Desarrollar soluciones más estructuradas mediante funciones.

Introducción

La lógica de programación constituye la base para el aprendizaje de cualquier lenguaje de programación. Antes de abordar herramientas más complejas, es necesario comprender cómo analizar un problema, dividirlo en pasos ordenados y construir una solución clara y funcional. En este curso proponemos una metodología breve y práctica, organizada en cinco sesiones, en la que trabajaremos con JavaScript por su facilidad de ejecución en el navegador y por su utilidad para introducir conceptos fundamentales de programación de manera accesible.

Requerimientos del curso:

- Equipo de cómputo con acceso a navegador y editor de texto o Visual Studio Code.
- Conocimientos básicos en manejo de archivos y carpetas.
- No se requiere experiencia previa en programación.

Temario

1. Variables, tipos de dato y entrada/salida

- ¿Qué es la lógica de programación?
- Variables y tipos de dato.
- Comparaciones con == y ===.
- Uso de prompt() y alert().
- Primer ejercicio con captura de datos.

2. Condicionales y decisiones múltiples

- Estructuras if, else if y else.
- Validación de opciones.
- Rutas de decisión dentro de un programa.
- Introducción a while.
- Ejercicio de elección entre diferentes áreas o tecnologías.

3. Ciclos y control de intentos

- Uso de for.
- Variables booleanas.
- Repetición controlada.
- Juego de adivinanza con número fijo.
- Introducción a números aleatorios.

4. Arreglos y manipulación de datos

- Creación de arreglos.
- Inserción de elementos con push().
- Organización por categorías.
- Búsqueda con indexOf().
- Eliminación con splice().

5. Funciones y organización del código

- Definición de funciones.
- Parámetros y retorno.
- Operaciones básicas con funciones.
- Uso de switch.
- Calculadora simple como ejercicio integrador.

Perfil de ingreso

- Estudiantes o personas interesadas en iniciarse en programación.
- Interés en desarrollar pensamiento lógico y resolver problemas mediante código.
- Manejo básico de computadora y navegación de archivos.

Perfil de egreso

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

- Comprender la lógica básica de un programa.
- Utilizar variables, condicionales, ciclos, arreglos y funciones en JavaScript.
- Resolver ejercicios introductorios de programación de manera estructurada.
- Continuar su formación con una base sólida para cursos posteriores.

Recursos y materiales

- Ejercicios prácticos guiados.
- Retos por sesión.
- Plantilla base en HTML para ejecución de programas.
- Material de apoyo por cada sesión.

Evaluación

- Ejercicios de aplicación por sesión.
- Entrega de retos de clase y tarea.
- Actividad final integradora.

Recomendaciones

Se recomendará al participante continuar practicando mediante ejercicios de lógica, retos de programación, consulta de documentación básica de JavaScript y repetición de los ejercicios vistos en clase con modificaciones propias, con el fin de fortalecer la comprensión y mejorar la soltura al programar.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una.*